Chapitre 1 — Mesures & Incertitudes

PARTIE 1 — LE COURS COMPLET

Objectifs du chapitre

Savoir exprimer correctement le résultat d'une mesure : évaluer son incertitude (type A statistique, type B instrumentale), composer les incertitudes, écrire le résultat avec le bon nombre de chiffres significatifs, puis décider si deux valeurs sont compatibles grâce à l'écart normalisé. Ce chapitre est transversal : il sert dans toutes les autres fiches de physique-chimie.

1. Mesurer, c'est estimer : la variabilité de la mesure

Une mesure ne donne jamais la valeur vraie de la grandeur mesurée (le **mesurande**) : si on la répète, on obtient des valeurs légèrement différentes. Cette **variabilité** vient de l'instrument (résolution, étalonnage), de l'opérateur (lecture, temps de réaction), des conditions (température, vibrations) et de la grandeur elle-même, qui peut fluctuer. On ne peut donc pas affirmer « la valeur est 1,24 s » : on donne une estimation **et** un doute chiffré sur cette estimation.

Notion	Définition	Exemple
Mesurande	Grandeur que l'on cherche à mesurer	Période T d'un pendule
Erreur	Écart entre la valeur mesurée et la valeur vraie ; la valeur vraie étant inconnue, l'erreur ne se connaît pas	On ne sait pas si 1,24 s est au-dessus ou au-dessous de la vraie période
Incertitude-type u(x)	Doute évalué sur le résultat, exprimé comme un écart-type ; c'est une grandeur positive, avec l'unité de x	u(T) = 0,008 s
Incertitude élargie U	U = k · u(x), pour obtenir un intervalle de confiance plus fiable	U = 2 × 0,008 = 0,016 s

2. Évaluation de type A : la statistique de mesures répétées

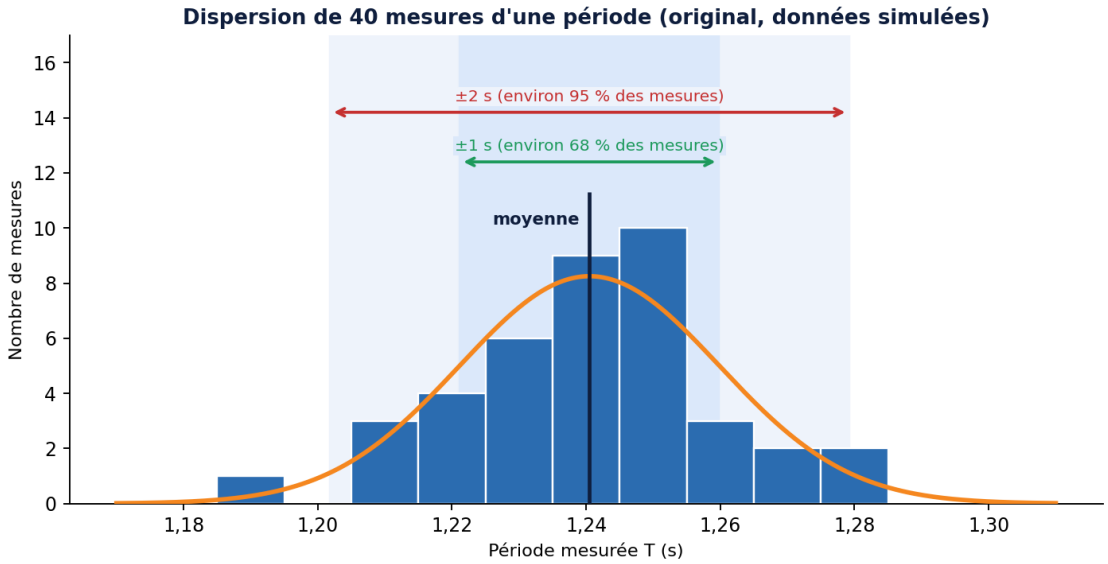
Si l'on répète **n** fois la même mesure dans les mêmes conditions (valeurs x_1, x_2, ..., x_n), la meilleure estimation du résultat est la **moyenne** ; la dispersion des mesures est décrite par l'**écart-type expérimental** s ; l'incertitude-type sur la moyenne est u_A.

Formules de type A

Moyenne : $x_{moy} = (x_1 + x_2 + ... + x_n) / n$
Écart-type expérimental : s = racine carrée de $[\Sigma (x_i - x_{moy})^2 / (n - 1)]$
Incertitude-type de la moyenne : $\mathbf{u_A = s / racine(n)}$

Comme n figure sous une racine, répéter les mesures améliore la précision lentement : pour diviser u_A par 2, il faut **4 fois plus** de mesures. Sur le graphique ci-dessous, environ 68 % des mesures se trouvent à ±1 s de la moyenne et environ 95 % à ±2 s (distribution proche d'une courbe en cloche).

Chapitre 1 — Mesures & Incertitudes



3. Évaluation de type B : l'incertitude de l'instrument

Quand on ne dispose que d'**une seule mesure**, ou quand l'incertitude vient d'une information extérieure (notice, tolérance, graduation), on ne peut pas faire de statistique. On connaît seulement un intervalle [x – Δ ; x + Δ] de **demi-largeur Δ**. On suppose que toutes les valeurs de l'intervalle sont équiprobables (**distribution rectangulaire**) : l'incertitude-type est alors

Formule de type B (distribution rectangulaire)

u_B = Δ / racine(3) avec Δ = demi-largeur de l'intervalle (et racine(3) ≈ 1,73).

Source	Demi-largeur Δ	Incertitude-type u_B	Exemple chiffré
Lecture d'une graduation de pas g	Δ = g / 2	u_B = g / (2 racine(3))	Règle graduée au mm : u = 1 / 3,46 ≈ 0,29 mm
Affichage numérique de résolution r	Δ = r / 2	u_B = r / (2 racine(3))	Chronomètre au 1/100 s : 0,005 / 1,73 ≈ 0,0029 s
Tolérance donnée par le constructeur ± Δ	Δ = tolérance	u_B = Δ / racine(3)	Fiole jaugée 100,0 mL ± 0,10 mL : 0,10 / 1,73 ≈ 0,058 mL

Caractère	Type A	Type B
Origine	Statistique de n mesures répétées	Notice, graduation, résolution, tolérance
Nécessite	Plusieurs mesures (n ≥ 2)	Une seule mesure suffit
Formule	u_A = s / racine(n)	u_B = Δ / racine(3)
Améliorer	Répéter davantage les mesures	Changer d'instrument (plus précis)

Chapitre 1 — Mesures & Incertitudes

4. Incertitude composée et propagation

Quand plusieurs sources indépendantes contribuent à l'incertitude d'une même grandeur (par exemple une source de type A et une source de type B), elles se combinent **quadratiquement** et non par simple addition, car les écarts peuvent se compenser partiellement :

> **Incertitude composée**
> $u_c = \text{racine}(u_A^2 + u_B^2)$ (et de même avec plus de deux sources).

Si l'on calcule une grandeur Y à partir de grandeurs mesurées X_1, X_2 d'incertitudes connues, on **propage** les incertitudes. Les formules sont en général fournies à l'examen ; il faut surtout savoir les utiliser.

Relation	Incertitude-type de Y
Somme ou différence : $Y = X_1 \pm X_2$	$u(Y) = \text{racine}(u(X_1)^2 + u(X_2)^2)$
Produit ou quotient : $Y = X_1 \cdot X_2$ ou X_1 / X_2	$u(Y)/Y = \text{racine}((u(X_1)/X_1)^2 + (u(X_2)/X_2)^2)$ (incertitudes relatives)
Puissance : $Y = X^p$	$u(Y)/Y = \lvert p \rvert \cdot u(X)/X$
Facteur constant : $Y = k \cdot X$	$u(Y) = \lvert k \rvert \cdot u(X)$

L'**incertitude relative** u(X)/X (souvent en %) permet de repérer la source dominante : c'est celle dont la contribution relative est la plus grande. C'est elle qu'il faut chercher à réduire en priorité, car améliorer les autres ne change presque rien au résultat.

5. Incertitude élargie et niveau de confiance

Pour obtenir un intervalle qui contient la valeur vraie avec une probabilité donnée, on multiplie u par un **facteur d'élargissement k** : **U = k · u**. L'intervalle [x – U ; x + U] est un **intervalle de confiance**.

Facteur k	Intervalle	Niveau de confiance (distribution en cloche)
k = 1	x ± u	environ 68 %
k = 2	x ± 2u	environ 95 % (valeur usuelle)
k = 3	x ± 3u	environ 99,7 %

6. Écrire correctement un résultat

Le résultat s'écrit **x ± U (unité)**, ou x avec u(x) précisée. Trois règles : (1) l'incertitude s'exprime avec **1 ou 2 chiffres significatifs**, arrondie de préférence par excès ; (2) la valeur x est arrondie **au même rang décimal** que l'incertitude ; (3) l'unité est toujours indiquée. Les chiffres significatifs d'un nombre sont tous ses chiffres hors zéros initiaux : 0,0141 en a 3, 1,240 en a 4 (le zéro final compte). Dans un produit ou un quotient, on garde autant de chiffres significatifs que la donnée la moins précise.

Chapitre 1 — Mesures & Incertitudes

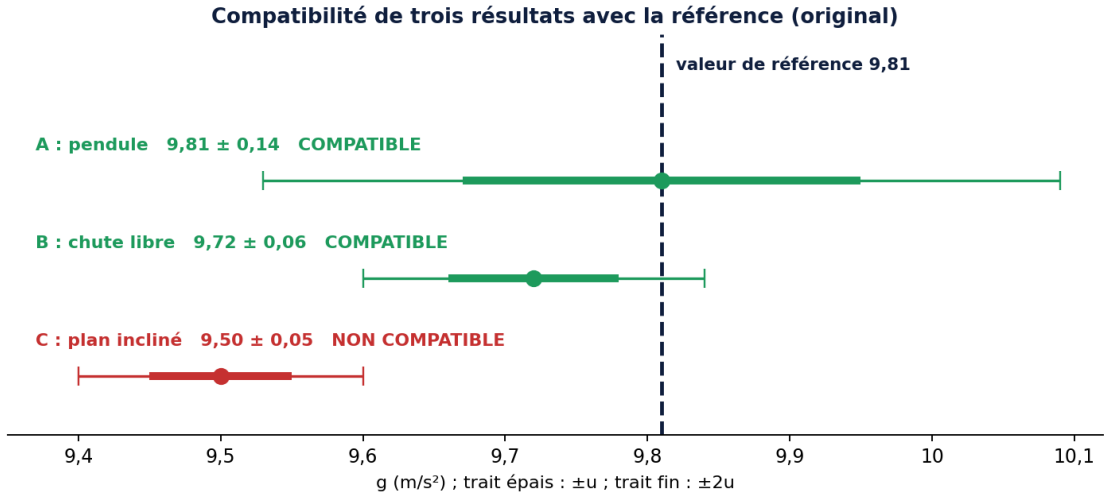
Écriture incorrecte	Problème	Écriture correcte
g = 9,8138 ± 0,14 m/s^2	Trop de décimales pour x	g = 9,81 ± 0,14 m/s^2
T = 1,24 ± 0,0141 s	Rangs différents ; trop de chiffres pour u	T = 1,240 ± 0,015 s
L = 38,2 cm ± 0,002 m	Unités différentes pour x et u	L = 38,2 ± 0,2 cm
m = 125 ± 3,7 g	Rangs différents	m = 125 ± 4 g

7. Comparer deux résultats : la compatibilité

Deux valeurs ne sont jamais rigoureusement égales ; on se demande si leur écart peut s'expliquer par les incertitudes. On calcule l'**écart normalisé** :

Écart normalisé et critère de compatibilité

Deux résultats $x_1 \pm u_1$ et $x_2 \pm u_2$: $\mathbf{E_N = |x_1 - x_2| / \text{racine}(u_1^2 + u_2^2)}$
Avec une valeur de référence sans incertitude : $E_N = |x - x_{ref}| / u(x)$.
Compatibles si $E_N \leq 2$; sinon, non compatibles.



Compatible ne veut pas dire égal : une mesure très imprécise (u grand) est facilement compatible avec presque tout. Si deux résultats sont non compatibles, on cherche une erreur systématique (étalonnage, protocole) ou on revoit le modèle ; on ne dit pas que « le résultat est faux ».

Chapitre 1 — Mesures & Incertitudes

8. Méthode : traiter un exercice d'incertitudes

1. Identifier la nature de l'incertitude : **type A** (mesures répétées) ou **type B** (instrument, tolérance, graduation) ; il y en a parfois les deux.

2. Calculer chaque incertitude-type : $u_A = s / \text{racine}(n)$; $u_B = \Delta / \text{racine}(3)$. Penser à la demi-largeur Δ.

3. Composer quadratiquement, puis propager vers la grandeur calculée en travaillant avec les incertitudes relatives pour un produit ou un quotient.

4. Arrondir **à la fin** seulement : u à 1 ou 2 chiffres significatifs (par excès), x au même rang ; écrire l'unité.

5. Si l'on compare : calculer E_N et conclure « compatible » ($E_N \leq 2$) ou « non compatible ».

Exemple résolu chiffré : mesure de g avec un pendule simple

Énoncé. On mesure 5 fois la période T d'un pendule : 1,24 ; 1,26 ; 1,23 ; 1,25 ; 1,22 s, avec un chronomètre de résolution 0,01 s. La longueur est L = 0,382 m avec u(L) = 0,002 m. On calcule $g = 4\pi^2 L / T^2$. (a) Calculer T_{moy}, s et u_A. (b) Calculer u_B puis u(T). (c) Calculer g et u(g). (d) Comparer avec $g_B = 9{,}72 \pm 0{,}06$ m/s² (chute libre).

(a) $T_{moy} = 6{,}20 / 5 =$ **1,240 s**. Écarts : 0 ; +0,02 ; –0,01 ; +0,01 ; –0,02 ; somme des carrés = 0,0010 s². s = racine(0,0010 / 4) = 0,0158 s ; $u_A = s / \text{racine}(5) = 0{,}0158 / 2{,}236 =$ **0,0071 s**.
(b) Résolution 0,01 s : Δ = 0,005 s, donc $u_B = 0{,}005 / 1{,}732 =$ **0,0029 s**. u(T) = racine($0{,}0071^2 + 0{,}0029^2$) = racine($5{,}0 \cdot 10^{-5} + 0{,}84 \cdot 10^{-5}$) = **0,0076 s**.
(c) $g = 4\pi^2 \times 0{,}382 / 1{,}240^2 = 9{,}808$ m/s². Incertitudes relatives : u(L)/L = 0,002/0,382 = 0,0052 (0,52 %) ; T est au carré, donc 2 u(T)/T = 2 × 0,0076/1,240 = 0,0123 (1,23 %). u(g)/g = racine($0{,}0052^2 + 0{,}0123^2$) = 0,0134, donc u(g) = 9,808 × 0,0134 = 0,131, arrondi par excès à **0,14 m/s²**. Résultat : **g = 9,81 m/s², u(g) = 0,14 m/s²** (à 95 % : g = 9,81 ± 0,28 m/s²). La source dominante est la période (1,23 % contre 0,52 %) : c'est le chronométrage qu'il faut améliorer.
(d) $E_N = |9{,}81 - 9{,}72| / \text{racine}(0{,}14^2 + 0{,}06^2) = 0{,}09 / 0{,}152 =$ **0,59**. $E_N \leq 2$: les deux résultats sont **compatibles**.

9. Erreurs fréquentes

→ Confondre **erreur** (inconnue) et **incertitude** (évaluée).

→ **Additionner** les incertitudes au lieu de les composer quadratiquement.

→ Oublier de diviser par racine(n) : $u_A = s / \text{racine}(n)$, et non s.

→ Oublier racine(3) en type B, ou confondre la graduation g avec la demi-largeur Δ = g / 2.

→ Arrondir les valeurs intermédiaires trop tôt, ou écrire trop de chiffres significatifs.

→ Écrire x et u à des rangs décimaux différents, ou oublier l'unité.

→ Dire « résultat faux » au lieu de « non compatible » ; ou croire que compatible signifie égal.

Chapitre 1 — Mesures & Incertitudes

À retenir absolument

Type A : $u_A = s / \text{racine}(n)$ (mesures répétées). **Type B** : $u_B = \Delta / \text{racine}(3)$ (demi-largeur Δ, distribution rectangulaire).
Composition : $u_c = \text{racine}(u_A^2 + u_B^2)$; produit ou quotient : on additionne les carrés des incertitudes **relatives**.
Élargie : $U = k \cdot u$; k = 2 pour environ 95 % de confiance.
Écriture : x ± U (unité), u à 1 ou 2 chiffres significatifs (par excès), x arrondi au même rang.
Compatibilité : $E_N = |x_1 - x_2| / \text{racine}(u_1^2 + u_2^2)$; compatibles si $E_N \leq 2$.

Chapitre 1 — Mesures & Incertitudes

PARTIE 2 — QUIZ D'ÉVALUATION (10 QUESTIONS)

Q1 (QCM) — L'évaluation de type A repose sur :
a) la notice du constructeur
b) la répétition de mesures et une analyse statistique
c) la seule graduation de l'instrument
d) une valeur de référence.

Correction : Réponse b). Le type A utilise la statistique de mesures répétées (moyenne, écart-type, $u_A = s / \text{racine}(n)$).

Q2 (Vrai/Faux) — Plus on répète de mesures, plus l'incertitude de type A diminue.

Correction : VRAI, mais lentement : $u_A = s / \text{racine}(n)$, donc il faut 4 fois plus de mesures pour diviser u_A par 2.

Q3 (QCM) — Un instrument est garanti à ± 0,5 cm. L'incertitude-type de type B vaut :
a) 0,50 cm
b) 0,29 cm
c) 0,25 cm
d) 1,0 cm.

Correction : Réponse b). $u_B = \Delta / \text{racine}(3) = 0,5 / 1,73 = 0,29$ cm.

Q4 (Application) — On mesure 20,1 ; 19,9 ; 20,2 ; 19,8 mL. Calculer la moyenne, s et u_A.

Correction : Moyenne = 80,0 / 4 = **20,0 mL**. Écarts : +0,1 ; –0,1 ; +0,2 ; –0,2 ; somme des carrés = 0,10. s = racine(0,10 / 3) = **0,18 mL** ; u_A = 0,18 / racine(4) = 0,18 / 2 = **0,09 mL**.

Q5 (QCM) — u_A = 0,030 et u_B = 0,040. L'incertitude composée u_c vaut :
a) 0,070
b) 0,050
c) 0,035
d) 0,010.

Correction : Réponse b). $u_c = \text{racine}(0,030^2 + 0,040^2) = \text{racine}(0,0025) = 0,050$: on compose quadratiquement, on n'additionne pas (0,070).

Q6 (Vrai/Faux) — Deux sources d'incertitude indépendantes se combinent par $u_c = u_1 + u_2$.

Correction : FAUX. Elles se combinent quadratiquement : $u_c = \text{racine}(u_1^2 + u_2^2)$.

Q7 (QCM) — $Y = X_1 \cdot X_2$, avec $u(X_1)/X_1$ = 3 % et $u(X_2)/X_2$ = 4 %. L'incertitude relative sur Y est :
a) 7 %
b) 5 %
c) 1 %
d) 12 %.

Correction : Réponse b). $u(Y)/Y = \text{racine}(3^2 + 4^2)$ % = racine(25) % = 5 %.

Chapitre 1 — Mesures & Incertitudes

Q8 (Application) — Écrire correctement le résultat x = 12,3456 avec u(x) = 0,0231 (unité : g).

Correction : L'incertitude garde 2 chiffres significatifs, arrondie par excès : 0,024 g. On arrondit x au même rang (millième) : **x = 12,346 ± 0,024 g**.

Q9 (Vrai/Faux) — Deux résultats d'écart normalisé E_N = 1,5 sont compatibles.

Correction : VRAI. Le critère est $E_N \leq 2$.

Q10 (Application) — On mesure g = 9,60 ± 0,10 m/s^2. La référence est 9,81 m/s^2. Le résultat est-il compatible ?

Correction : $E_N = |9{,}60 - 9{,}81| / 0{,}10 = 0{,}21 / 0{,}10 = 2{,}1 > 2$: le résultat est **non compatible** avec la référence ; on cherche une erreur systématique (étalonnage, protocole, modèle).

Chapitre 1 — Mesures & Incertitudes

PARTIE 3 — 45 QUESTIONS-RÉPONSES DE RÉVISION

Q1 : Qu'est-ce que le mesurande ?

RÉPONSE : La grandeur que l'on cherche à mesurer (par exemple la période d'un pendule).

Q2 : Pourquoi une mesure est-elle toujours incertaine ?

RÉPONSE : Parce que l'instrument, l'opérateur, les conditions et la grandeur elle-même introduisent une variabilité : on n'obtient jamais la valeur vraie avec certitude.

Q3 : Citer des sources de variabilité d'une mesure.

RÉPONSE : Résolution et étalonnage de l'instrument, lecture par l'opérateur, temps de réaction, conditions extérieures (température), fluctuations de la grandeur.

Q4 : Quelle différence entre erreur et incertitude ?

RÉPONSE : L'erreur est l'écart (inconnu) à la valeur vraie ; l'incertitude est un doute évalué et chiffré sur le résultat.

Q5 : Qu'est-ce que l'incertitude-type u(x) ?

RÉPONSE : Une estimation du doute sur x exprimée comme un écart-type ; elle est positive et a la même unité que x.

Q6 : Qu'est-ce que l'évaluation de type A ?

RÉPONSE : Une évaluation statistique à partir de mesures répétées dans les mêmes conditions.

Q7 : Quelle est la formule de la moyenne ?

RÉPONSE : $x_{moy} = (x_1 + x_2 + ... + x_n) / n$.

Q8 : Quelle est la formule de l'écart-type expérimental ?

RÉPONSE : s = racine carrée de [$\Sigma (x_i - x_{moy})^2 / (n - 1)$].

Q9 : Pourquoi divise-t-on par n – 1 dans s ?

RÉPONSE : Parce que la moyenne est estimée à partir des mêmes données : cela donne une meilleure estimation de la dispersion d'un petit échantillon.

Q10 : Quelle est l'incertitude-type de type A sur la moyenne ?

RÉPONSE : $u_A = s / \text{racine}(n)$.

Q11 : Combien de mesures supplémentaires pour diviser u_A par 2 ?

RÉPONSE : Il faut 4 fois plus de mesures, car u_A varie comme 1 / racine(n).

Q12 : Qu'est-ce que l'évaluation de type B ?

RÉPONSE : Une évaluation qui ne repose pas sur la statistique, mais sur une information sur l'instrument : notice, graduation, résolution, tolérance.

Chapitre 1 — Mesures & Incertitudes

Q13 : Qu'est-ce qu'une distribution rectangulaire ?

RÉPONSE : Une distribution dans laquelle toutes les valeurs de l'intervalle [x – Δ ; x + Δ] sont supposées équiprobables.

Q14 : Quelle est la formule de l'incertitude de type B ?

RÉPONSE : $u_B = \Delta / \text{racine}(3)$, où Δ est la demi-largeur de l'intervalle.

Q15 : Comment évaluer u pour la lecture d'une graduation de pas g ?

RÉPONSE : $\Delta = g / 2$, donc $u = g / (2 \text{ racine}(3))$. Pour une règle graduée au mm : u ≈ 0,29 mm.

Q16 : Comment évaluer u pour un affichage numérique de résolution r ?

RÉPONSE : $\Delta = r / 2$, donc $u = r / (2 \text{ racine}(3))$. Pour 0,01 s : u ≈ 0,0029 s.

Q17 : Une fiole jaugée indique 100,0 mL ± 0,10 mL. Quelle est u ?

RÉPONSE : $u = 0{,}10 / \text{racine}(3) \approx 0{,}058$ mL.

Q18 : Quand n'utilise-t-on que le type B ?

RÉPONSE : Quand on ne fait qu'une seule mesure : on ne peut alors pas faire de statistique.

Q19 : Comment compose-t-on deux incertitudes indépendantes ?

RÉPONSE : Quadratiquement : $u_c = \text{racine}(u_1^2 + u_2^2)$.

Q20 : Pourquoi compose-t-on quadratiquement et non par une somme ?

RÉPONSE : Parce que des sources indépendantes peuvent se compenser en partie : la somme simple surestimerait l'incertitude.

Q21 : Comment propager l'incertitude pour une somme ou une différence ?

RÉPONSE : $u(Y) = \text{racine}(u(X_1)^2 + u(X_2)^2)$ (incertitudes absolues).

Q22 : Comment propager l'incertitude pour un produit ou un quotient ?

RÉPONSE : $u(Y)/Y = \text{racine}((u(X_1)/X_1)^2 + (u(X_2)/X_2)^2)$: on utilise les incertitudes relatives.

Q23 : Comment propager l'incertitude pour $Y = X^p$?

RÉPONSE : $u(Y)/Y = |p| \cdot u(X)/X$. Pour $Y = X^2$, l'incertitude relative double.

Q24 : Comment propager l'incertitude pour $Y = k \cdot X$?

RÉPONSE : $u(Y) = |k| \cdot u(X)$, car k est une constante exacte.

Q25 : Qu'est-ce que l'incertitude relative ?

RÉPONSE : Le rapport u(X)/X, souvent exprimé en pourcentage.

Q26 : Comment repérer la source d'incertitude dominante ?

RÉPONSE : C'est celle qui a la plus grande contribution relative ; c'est elle qu'il faut chercher à réduire en priorité.

Q27 : Qu'est-ce que l'incertitude élargie ?

RÉPONSE : $U = k \cdot u$, avec k le facteur d'élargissement ; elle définit un intervalle de confiance.

Chapitre 1 — Mesures & Incertitudes

Q28 : Quel facteur k choisit-on pour un niveau de confiance d'environ 95 % ?

RÉPONSE : k = 2.

Q29 : Quels niveaux de confiance correspondent à k = 1 et k = 3 ?

RÉPONSE : Environ 68 % pour k = 1 et environ 99,7 % pour k = 3 (distribution en cloche).

Q30 : Qu'est-ce qu'un intervalle de confiance ?

RÉPONSE : L'intervalle [x – U ; x + U] dans lequel la valeur vraie se trouve avec un niveau de confiance donné.

Q31 : Combien de chiffres significatifs pour l'incertitude ?

RÉPONSE : Un ou deux, avec un arrondi de préférence par excès.

Q32 : Pourquoi arrondir l'incertitude par excès ?

RÉPONSE : Pour ne pas sous-estimer le doute sur le résultat.

Q33 : À quel rang arrondit-on la valeur x ?

RÉPONSE : Au même rang décimal que l'incertitude (exemple : 9,81 ± 0,14).

Q34 : Qu'est-ce qu'un chiffre significatif ?

RÉPONSE : Tout chiffre d'un nombre sauf les zéros situés à gauche du premier chiffre non nul.

Q35 : 0,0141 et 1,240 : combien de chiffres significatifs ?

RÉPONSE : 0,0141 en a 3 ; 1,240 en a 4 (le zéro final compte).

Q36 : Combien de chiffres significatifs garde-t-on dans un produit ou un quotient ?

RÉPONSE : Autant que la donnée qui en possède le moins.

Q37 : Comment la notation scientifique aide-t-elle à compter les chiffres significatifs ?

RÉPONSE : Elle les rend explicites : $1{,}240 \cdot 10^3$ a 4 chiffres significatifs, quelle que soit la position de la virgule.

Q38 : L'unité est-elle obligatoire dans un résultat ?

RÉPONSE : Oui : un résultat sans unité n'a pas de sens ; x et u s'expriment dans la même unité.

Q39 : Qu'est-ce que l'écart normalisé ?

RÉPONSE : $E_N = |x_1 - x_2| / \text{racine}(u_1^2 + u_2^2)$.

Q40 : Quel est le critère de compatibilité ?

RÉPONSE : Les deux résultats sont compatibles si $E_N \leq 2$.

Q41 : Comment comparer à une valeur de référence sans incertitude ?

RÉPONSE : $E_N = |x - x_{ref}| / u(x)$; compatible si $E_N \leq 2$.

Q42 : Compatible signifie-t-il égal ?

RÉPONSE : Non : cela signifie seulement que l'écart peut s'expliquer par les incertitudes.

Chapitre 1 — Mesures & Incertitudes

Q43 : Pourquoi une mesure très imprécise est-elle facilement compatible ?

RÉPONSE : Parce que son incertitude u est grande, donc E_N est petit même si l'écart est important.

Q44 : Que faire si deux résultats sont non compatibles ?

RÉPONSE : Chercher une erreur systématique (étalonnage, protocole) ou revoir le modèle ; on ne dit pas que le résultat est faux.

Q45 : Comment améliorer la précision d'un résultat calculé ?

RÉPONSE : Identifier la source dominante (plus grande incertitude relative) et la réduire : instrument plus précis, plus de mesures.

© mathbacai.com — Fiche de révision complète